



Politechnika
Wrocławska

Przewidywanie Długości Pobytu w Szpitalu za pomocą Sieci Neuronowych

Projekt z Sieci Neuronowych

Kamil Selega (288780), Maria Słomiany (268576), Katarzyna
Szczepaniak (261895)

Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Wrocławska

Styczeń 2026



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

Cel projektu

Zadanie:

- ▶ Przewidywanie długości pobytu pacjenta w szpitalu
- ▶ Problem regresji
- ▶ Porównanie 3 architektur sieci neuronowych

Metryki:

- ▶ MAE (Mean Absolute Error)
- ▶ RMSE (Root Mean Squared Error)
- ▶ R^2 (współczynnik determinacji)

Architektury:

1. SimpleMLP (baseline)
2. TabNet (attention)
3. TabTransformer (self-attention)

Metodologia:

- ▶ Grid Search
- ▶ 5-fold Cross-Validation
- ▶ 62 konfiguracje łącznie

Dane – Healthcare Risk Factors Dataset

Cechy wejściowe (22):

- ▶ Dane demograficzne (wiek, płeć)
- ▶ BMI, ciśnienie krwi, cholesterol
- ▶ Palenie, aktywność fizyczna
- ▶ Stan medyczny (one-hot encoding)

Zmienna docelowa:

- ▶ Długość pobytu w szpitalu [dni]

Preprocessing:

- ▶ Usunięcie kolumn szumu
- ▶ Usunięcie brakujących wartości
- ▶ Kodowanie kategoriyczne

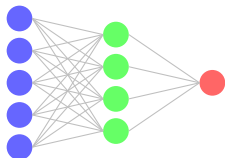
Podział danych:

Trening: 80%

Test: 20%

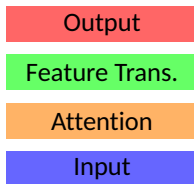
Architektury sieci neuronowych

SimpleMLP



- ▶ Fully-connected
- ▶ Dropout
- ▶ ReLU/Tanh

TabNet



- ▶ Sequential attention
- ▶ Feature selection
- ▶ Interpretowalność

TabTransformer



- ▶ Transformer encoder
- ▶ Multi-head attention
- ▶ Zależności między cechami

Grid Search – przestrzeń hiperparametrów

SimpleMLP

Parametr	Wartości
hidden	[64, 128, 256]
activation	[relu, tanh]
dropout	[0.2, 0.3, 0.4]

18 konfiguracji

TabNet

Parametr	Wartości
n_d	[8, 32, 64]
n_a	[8, 32, 64]
n_steps	[3, 5, 7]

27 konfiguracji

TabTransformer

Parametr	Wartości
d_model	[64, 128, 256]
n_heads	[2, 4, 8]
num_layers	[1, 2, 3]

17 konfiguracji

Łącznie: 62 konfiguracje $\times$ 5-fold CV = 310 modeli

Wyniki

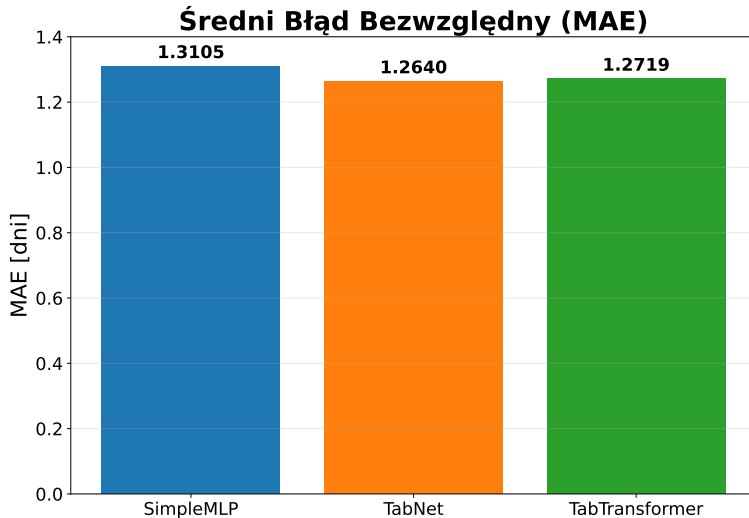
Porównanie 3 architektur sieci neuronowych
dla przewidywania długości pobytu w szpitalu

SimpleMLP
(baseline)

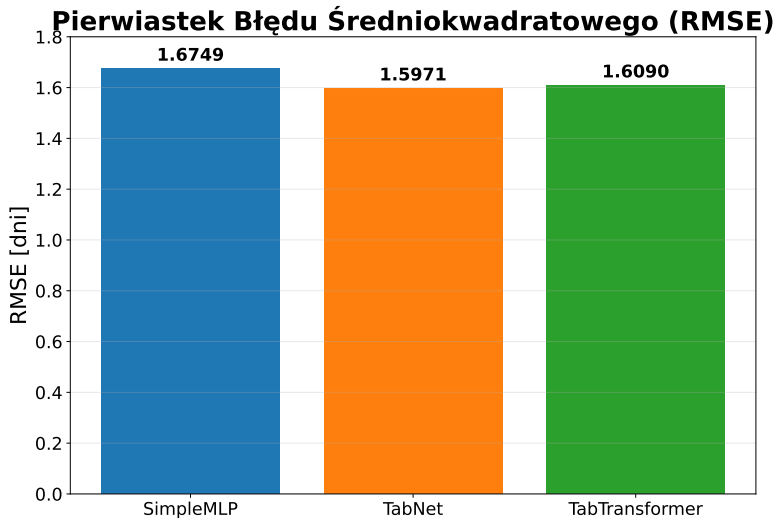
TabNet
(attention)

TabTransformer
(transformer)

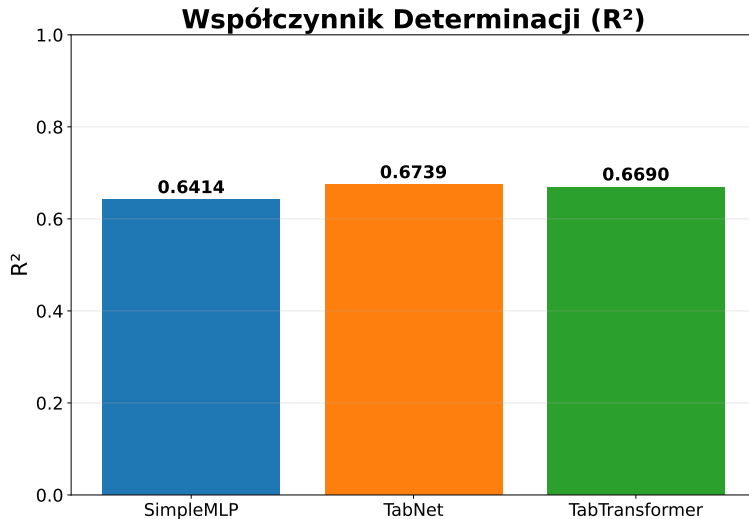
Porównanie architektur – MAE



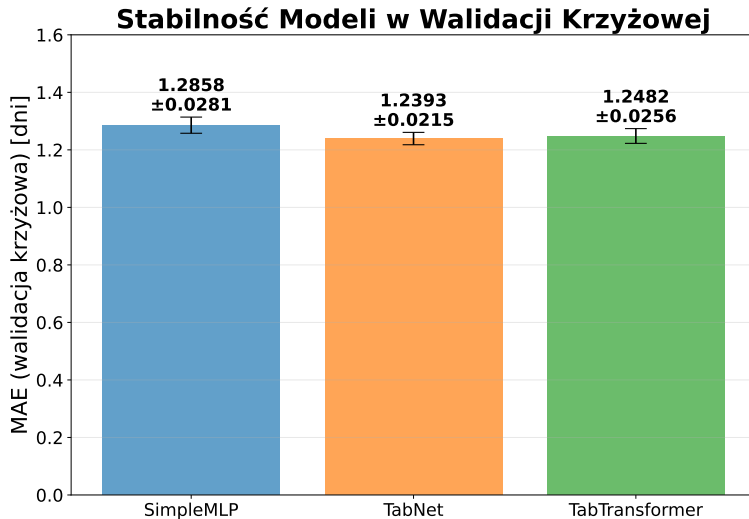
Porównanie architektur – RMSE



Porównanie architektur – R^2



Stabilność modeli w walidacji krzyżowej



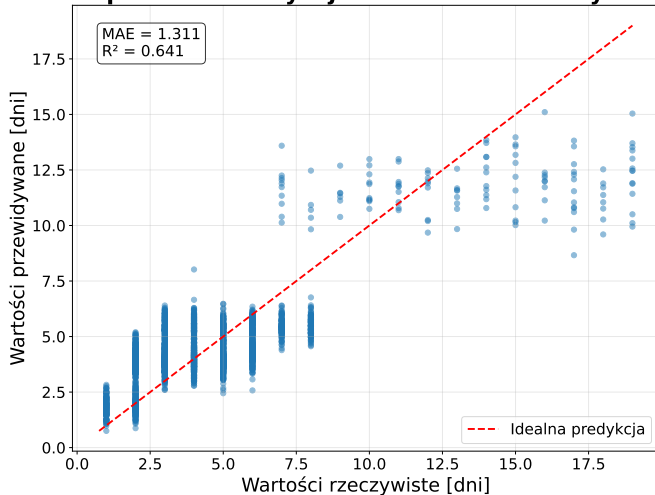
Wyniki – najlepsze modele

Metryka	SimpleMLP	TabNet	TabTransformer
MAE (CV)	1.286 ± 0.028	1.239 ± 0.022	1.248 ± 0.026
MAE (Test)	1.311	1.264	1.272
RMSE (Test)	1.675	1.597	1.618
R ² (Test)	0.641	0.674	0.669

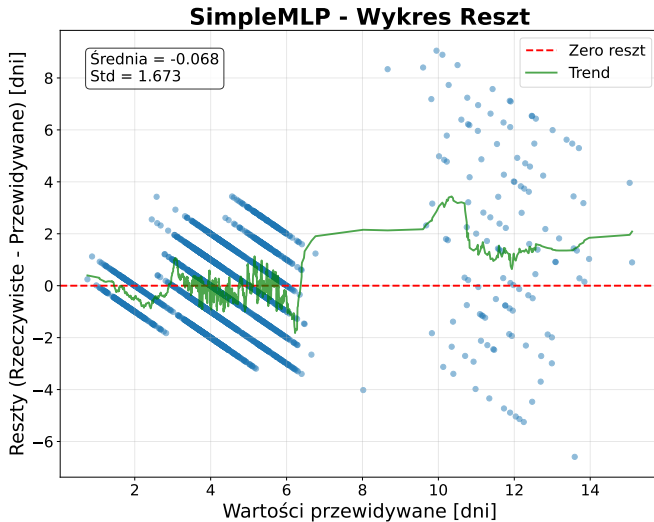
Najlepsze hiperparametry TabNet	Wartość
n_d (wymiar feature transformers)	64
n_a (wymiar attention layers)	32
n_steps (kroki decyzyjne)	3

SimpleMLP – Predykcje vs Wartości Rzeczywiste

SimpleMLP - Predykcje vs Wartości Rzeczywiste

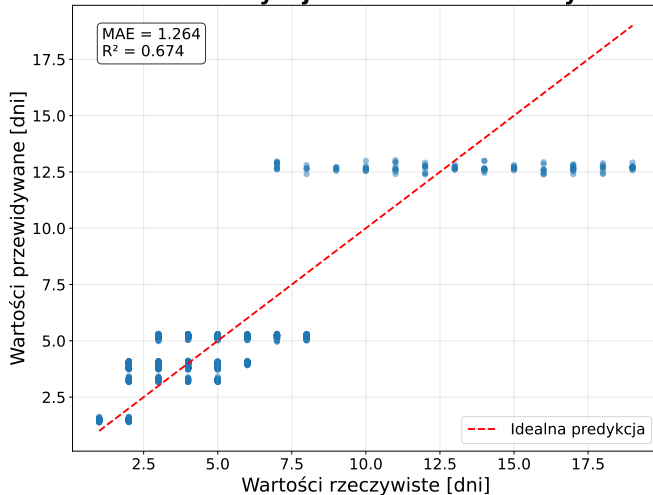


SimpleMLP – Wykres Reszt

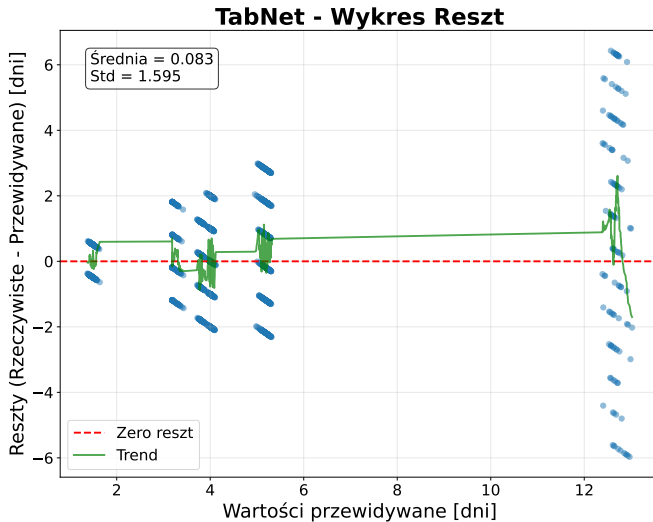


TabNet – Predykcje vs Wartości Rzeczywiste

TabNet - Predykcje vs Wartości Rzeczywiste

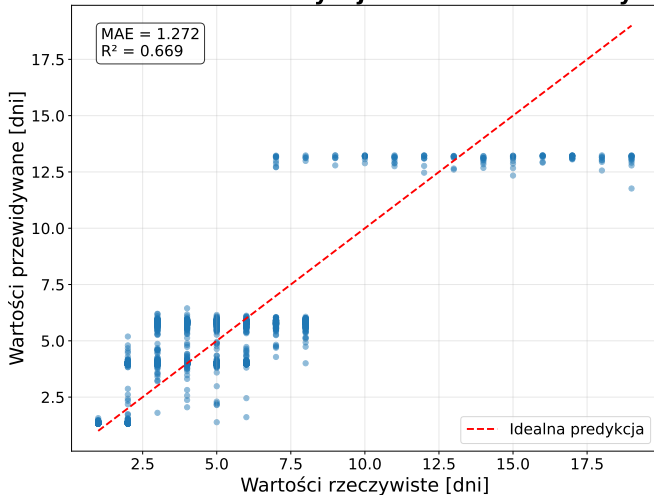


TabNet – Wykres Reszt

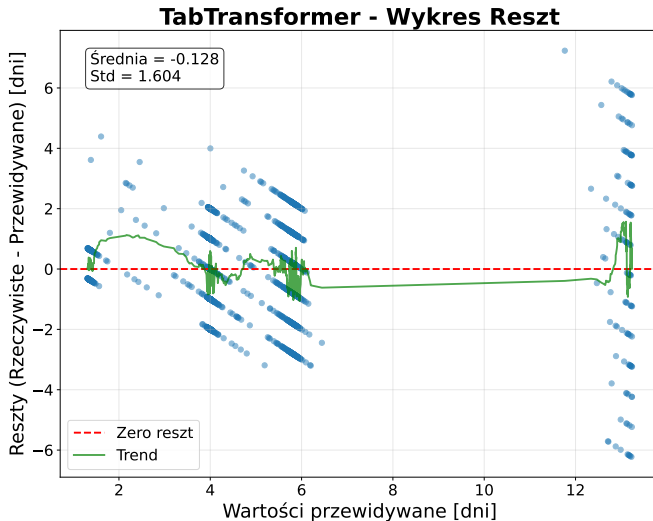


TabTransformer – Predykcje vs Wartości Rzeczywiste

TabTransformer - Predykcje vs Wartości Rzeczywiste



TabTransformer – Wykres Reszt



Analiza najlepszego modelu – TabNet

Poprawa względem SimpleMLP:

Metryka	Poprawa
MAE	-3.55%
RMSE	-4.64%
R^2	+5.07%
Max Error	-28.94%

Mocne strony:

- ▶ Najniższy błąd (MAE = 1.26 dnia)
- ▶ Stabilność (std = 0.0006)
- ▶ Interpretowalność (attention)

Ograniczenia:

- ▶ Trudności z pobytami >10 dni
- ▶ 33% niewytłumaczonej wariancji
- ▶ Brak przedziałów ufności

Zastosowania:

- ▶ Planowanie wykorzystania łóżek
- ▶ Zarządzanie personelem
- ▶ Analiza kosztów

Wnioski

Kluczowe obserwacje:

- ▶ **TabNet** – najlepszy model
- ▶ Specjalizowane architektury lepsze od MLP o 3-4%
- ▶ Wszystkie modele: $R^2 > 0.64$
- ▶ Mechanizm attention kluczowy

Metodologia:

- ▶ Grid Search + 5-fold CV
- ▶ 62 konfiguracje
- ▶ Reprodukowalne wyniki

Ranking architektur:

#	Architektura	MAE
1	TabNet	1.264
2	TabTransformer	1.272
3	SimpleMLP	1.311

Możliwości poprawy:

- ▶ Rozszerzenie zbioru cech (historia choroby, leki)
- ▶ Oversampling długich pobytów (>10 dni)
- ▶ Ensemble modeli (TabNet + TabTransformer)

Dziękujemy za uwagę

Dziękujemy za uwagę!

Kamil Selega (288780), Maria Słomiany (268576), Katarzyna Szczepaniak
(261895)

Politechnika Wrocławska, Styczeń 2026